(19)中华人民共和国国家知识产权局

(12)实用新型专利

(10)授权公告号 CN 211770057 U
(45)授权公告日 2020.10.27

(21)申请号 201921990805.X

(22)申请日 2019.11.18

(73)专利权人 韦尔工业设备制造(武汉)有限公司

地址 430000 湖北省武汉市蔡甸区花园湾一街

(72)发明人 邱向阳 张均还 余伟

(74)专利代理机构 武汉帅丞知识产权代理有限公司 42220

代理人 朱必武

(51)Int.Cl.

B66F 7/14(2006.01)

B66F 7/28(2006.01)

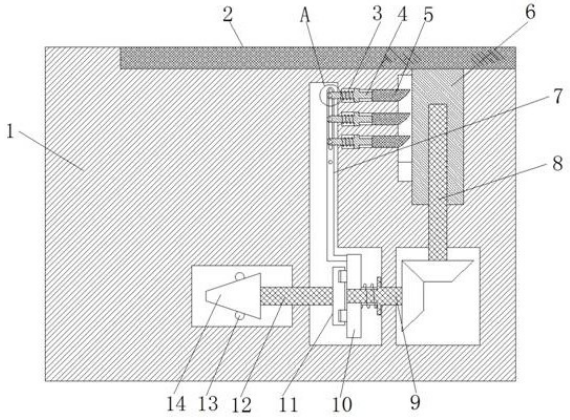
权利要求书2页 说明书4页 附图3页

(54)实用新型名称

一种参数自动化的板材托举车

(57)摘要

本实用新型公开了一种参数自动化的板材托举车,包括主体,所述主体的顶端开设有凹槽,所述主体在凹槽处设有托举板,所述主体在凹槽的底端内壁处开设有圆形凹槽,所述主体在圆形凹槽处设有第一螺纹套,所述主体在圆形凹槽的一侧内壁处开设有滑槽,所述主体在滑槽处设有滑块,且滑块的一端与第一螺纹套固定连接,所述主体的底部开设有第一空腔、第二空腔和第三空腔,所述主体在第一空腔与圆形凹槽之间开设有通孔,所述主体在通孔处设有第一螺纹杆,所述第一螺纹杆的顶端与第一螺纹套螺纹连接。相比较现有装置而言,本实用新型可以控制托举车的速度和角度参数,只需选择改变托举车输入的速度和角度参数,即可使托举车与折弯机同步运行。



CN 211770057 U

1.一种参数自动化的板材托举车，包括主体(1)，其特征在于，所述主体(1)的顶端开设有凹槽，所述主体(1)在凹槽处设有托举板(2)，所述主体(1)在凹槽的底端内壁处开设有圆形凹槽，所述主体(1)在圆形凹槽处设有第一螺纹套(6)，所述主体(1)在圆形凹槽的一侧内壁处开设有滑槽，所述主体(1)在滑槽处设有滑块，且滑块的一端与第一螺纹套(6)固定连接，所述主体(1)的底部开设有第一空腔、第二空腔和第三空腔，所述主体(1)在第一空腔与圆形凹槽之间开设有通孔，所述主体(1)在通孔处设有第一螺纹杆(8)，所述第一螺纹杆(8)的顶端与第一螺纹套(6)螺纹连接，所述第一螺纹杆(8)的底端设有第一锥齿轮，且第一锥齿轮处于第一空腔的内部，所述主体(1)在滑槽与第二空腔之间开设有若干通孔，所述主体(1)在通孔处设有滑块(5)，且滑块(5)延伸至滑槽的内部，所述滑块(5)的一端设有第一连杆(4)，且第一连杆(4)在通孔处延伸至第二空腔的内部，所述第一连杆(4)的外部套设有弹簧(3)，且弹簧(3)处于通孔的内部，所述主体(1)在第二空腔的一侧内壁处设有转动杆(7)。

2.根据权利要求1所述的一种参数自动化的板材托举车，其特征在于，所述主体(1)在第一空腔和第二空腔之间开设有通孔，所述主体(1)在通孔处设有第一传动轴(9)，所述第一传动轴(9)的一端设有第一旋转盘(10)，且第一旋转盘(10)处于第二空腔的内部。

3.根据权利要求2所述的一种参数自动化的板材托举车，其特征在于，所述第一旋转盘(10)的内侧开设有滑槽，所述第一传动轴(9)处于第二空腔内部的一端设有卡块，且卡块与滑槽相适配，所述第一传动轴(9)的中部设有凸块，且凸块处于第二空腔的内部，所述凸块与第一旋转盘(10)之间设有弹簧。

4.根据权利要求2所述的一种参数自动化的板材托举车，其特征在于，所述主体(1)在第二空腔和第三空腔之间开设有通孔，所述主体(1)在通孔处设有第二传动轴(12)，所述第二传动轴(12)的一端设有第二旋转盘(11)，所述第二旋转盘(11)的一侧开设有卡槽，所述第一旋转盘(10)的一侧设有卡块，且卡块与卡槽相适配。

5.根据权利要求4所述的一种参数自动化的板材托举车，其特征在于，所述第二传动轴(12)的一端设有第一锥形轮(14)，且第一锥形轮(14)处于第三空腔的内部，所述主体(1)在第三空腔的一侧内壁处设有电动机(22)，所述电动机(22)的输出轴的一端设有第二锥形轮(15)，所述第一锥形轮(14)和第二锥形轮(15)的外部套设有皮带(13)。

6.根据权利要求5所述的一种参数自动化的板材托举车，其特征在于，所述主体(1)的一侧开设有第四空腔，所述主体(1)在第四空腔与第三空腔之间开设有通孔，所述主体(1)在通孔处设有第二螺纹杆(20)，所述第二螺纹杆(20)的一端设有第二螺纹套(19)，且第二螺纹套(19)处于第三空腔的内部。

7.根据权利要求6所述的一种参数自动化的板材托举车，其特征在于，所述第二螺纹套(19)的一端设有第二连杆(17)，所述第二连杆(17)的两端分别设有第一移动杆(16)和第二移动杆(18)，所述第一移动杆(16)和第二移动杆(18)的顶端均设有滑轮，且两个滑轮分别处于皮带(13)的两侧。

8.根据权利要求6所述的一种参数自动化的板材托举车，其特征在于，所述主体(1)在第四空腔的底端内壁处开设有通孔，所述主体(1)在通孔处设有旋转杆(21)，且旋转杆(21)的底端在通孔处延伸至主体(1)的外部，所述旋转杆(21)的顶端设有第三锥齿轮，所述第二螺纹杆(20)的一端设有第四锥齿轮，且第四锥齿轮处于第四空腔的内部，所述第三锥齿轮与第四锥齿轮啮合。

9.根据权利要求1所述的一种参数自动化的板材托举车,其特征在于,所述主体(1)在第二空腔的一侧内壁处开设有若干开口,所述主体(1)在开口处设有按压杆(23),且按压杆(23)在开口处延伸至主体(1)的外部,所述第一连杆(4)的一端开设有通孔,且通孔与按压杆(23)相适配,所述转动杆(7)的顶端开设有滑槽,且滑槽与按压杆(23)相适配,所述托举板(2)的底端与第一螺纹套(6)转动连接。

一种参数自动化的板材托举车

技术领域

[0001] 本实用新型涉及折弯装置技术领域，尤其涉及一种参数自动化的板材托举车。

背景技术

[0002] 随着人类工业水平的提升，机械技术变得更加先进，在产品制造加工之中，有很多的薄板都需要弯折才能使用，折弯机就是一种能够对薄板进行折弯的机器，折弯机是钣金行业工件折弯成形的重要设备，其作用是将钢板根据工艺需要压制成各种形状的零件，但是如果对大型的钣金进行弯折时，就会需要托举车进行辅助操作，一般的托举车是使用人工控制折弯角度及折弯时的速度，无法控制托举车的速度和角度参数，这种折弯方式并不能精准的控制零件的成品形状，为此我们提出了一种参数自动化的板材托举车。

实用新型内容

[0003] 本实用新型的目的是为了解决现有技术无法控制托举车的速度和角度参数的缺点，而提出的一种参数自动化的板材托举车。

[0004] 为了实现上述目的，本实用新型采用了如下技术方案：

[0005] 一种参数自动化的板材托举车，包括主体，所述主体的顶端开设有凹槽，所述主体在凹槽处设有托举板，所述主体在凹槽的底端内壁处开设有圆形凹槽，所述主体在圆形凹槽处设有第一螺纹套，所述主体在圆形凹槽的一侧内壁处开设有滑槽，所述主体在滑槽处设有滑块，且滑块的一端与第一螺纹套固定连接，所述主体的底部开设有第一空腔、第二空腔和第三空腔，所述主体在第一空腔与圆形凹槽之间开设有通孔，所述主体在通孔处设有第一螺纹杆，所述第一螺纹杆的顶端与第一螺纹套螺纹连接，所述第一螺纹杆的底端固定连接有第一锥齿轮，且第一锥齿轮处于第一空腔的内部，所述主体在滑槽与第二空腔之间开设有若干通孔，所述主体在通孔处设有滑块，且滑块延伸至滑槽的内部，所述滑块的一端固定连接有第一连杆，且第一连杆在通孔处延伸至第二空腔的内部，所述第一连杆的外部套设有弹簧，且弹簧处于通孔的内部，所述主体在第二空腔的一侧内壁处转动连接有转动杆。

[0006] 进一步的，所述主体在第一空腔和第二空腔之间开设有通孔，所述主体在通孔处设有第一传动轴，所述第一传动轴的一端设有第一旋转盘，且第一旋转盘处于第二空腔的内部。

[0007] 进一步的，所述第一旋转盘的内侧开设有滑槽，所述第一传动轴处于第二空腔内部的一端设有卡块，且卡块与滑槽相适配，所述第一传动轴的中部固定连接有凸块，且凸块处于第二空腔的内部，所述凸块与第一旋转盘之间设有弹簧。

[0008] 进一步的，所述主体在第二空腔和第三空腔之间开设有通孔，所述主体在通孔处设有第二传动轴，所述第二传动轴的一端固定连接有第二旋转盘，所述第二旋转盘的一侧开设有卡槽，所述第一旋转盘的一侧固定连接有卡块，且卡块与卡槽相适配。

[0009] 进一步的，所述第二传动轴的一端固定连接有第一锥形轮，且第一锥形轮处于第

三空腔的内部，所述主体在第三空腔的一侧内壁处固定连接有电动机，所述电动机的输出轴的一端设有第二锥形轮，所述第一锥形轮和第二锥形轮的外部套设有皮带。

[0010] 进一步的，所述主体的一侧开设有第四空腔，所述主体在第四空腔与第三空腔之间开设有通孔，所述主体在通孔处设有第二螺纹杆，所述第二螺纹杆的一端螺纹连接有第二螺纹套，且第二螺纹套处于第三空腔的内部。

[0011] 进一步的，所述第二螺纹套的一端固定连接有第二连杆，所述第二连杆的两端分别固定连接有第一移动杆和第二移动杆，所述第一移动杆和第二移动杆的顶端均转动连接有滑轮，且两个滑轮分别处于皮带的两侧。

[0012] 进一步的，所述主体在第四空腔的底端内壁处开设有通孔，所述主体在通孔处设有旋转杆，且旋转杆的底端在通孔处延伸至主体的外部，所述旋转杆的顶端固定连接有第三锥齿轮，所述第二螺纹杆的一端固定连接有第四锥齿轮，且第四锥齿轮处于第四空腔的内部，所述第三锥齿轮与第四锥齿轮啮合。

[0013] 进一步的，所述主体在第二空腔的一侧内壁处开设有若干开口，所述主体在开口处设有按压杆，且按压杆在开口处延伸至主体的外部，所述第一连杆的一端开设有通孔，且通孔与按压杆相适配，所述转动杆的顶端开设有滑槽，且滑槽与按压杆相适配，所述托举板的底端与第一螺纹套转动连接。

[0014] 本实用新型的有益效果是：

[0015] 1、通过设置第一锥形轮、第二锥形轮、皮带、旋转杆、第二螺纹杆和第二螺纹套，旋转旋转杆即可改变托举车托举时的速度，保证托举速度与折弯机的折弯速度一致，使托举车的速度参数更易调节。

[0016] 2、通过设置滑块、转动杆、旋转盘和按压杆，按压不同的按压杆即可改变托举车托举时的角度，保证托举角度与折弯机的折弯角度一致，使托举车的速度参数更易调节。

[0017] 相比较现有装置而言，本实用新型可以控制托举车的速度和角度参数，只需选择改变托举车输入的速度和角度参数，即可使托举车与折弯机同步运行。

附图说明

[0018] 图1为本实用新型提出的一种参数自动化的板材托举车的正视结构示意图；

[0019] 图2为本实用新型提出的一种参数自动化的板材托举车的电动机俯视结构示意图；

[0020] 图3为本实用新型提出的一种参数自动化的板材托举车的A部侧视结构示意图。

[0021] 图中：1主体、2托举板、3弹簧、4第一连杆、5滑块、6第一螺纹套、7转动杆、8第一螺纹杆、9第一传动轴、10第一旋转盘、11第二旋转盘、12第二传动轴、13皮带、14第一锥形轮、15第二锥形轮、16第一移动杆、17第二连杆、18第二移动杆、19第二螺纹套、20第二螺纹杆、21旋转杆、22电动机、23按压杆。

具体实施方式

[0022] 下面将结合本实用新型实施例中的附图，对本实用新型实施例中的技术方案进行清楚、完整地描述，显然，所描述的实施例仅仅是本实用新型一部分实施例，而不是全部的实施例。

[0023] 参照图1-3，一种参数自动化的板材托举车，包括主体1，主体 1的顶端开设有凹槽，主体1在凹槽处设有托举板2，主体1在凹槽的底端内壁处开设有圆形凹槽，主体1在圆形凹槽处设有第一螺纹套 6，主体1在圆形凹槽的一侧内壁处开设有滑槽，主体1在滑槽处设有滑块，且滑块的一端与第一螺纹套6固定连接，主体1的底部开设有第一空腔、第二空腔和第三空腔，主体1在第一空腔与圆形凹槽之间开设有通孔，主体1在通孔处设有第一螺纹杆8，第一螺纹杆8的顶端与第一螺纹套6螺纹连接，第一螺纹杆8的底端固定连接有第一锥齿轮，且第一锥齿轮处于第一空腔的内部，主体1在滑槽与第二空腔之间开设有若干通孔，主体1在通孔处设有滑块5，且滑块5延伸至滑槽的内部，滑块5的一端固定连接有第一连杆4，且第一连杆4 在通孔处延伸至第二空腔的内部，第一连杆4的外部套设有弹簧3，且弹簧3处于通孔的内部，主体1在第二空腔的一侧内壁处转动连接有转动杆7，主体1在第一空腔和第二空腔之间开设有通孔，主体1 在通孔处设有第一传动轴9，第一传动轴9的一端设有第一旋转盘10，且第一旋转盘10处于第二空腔的内部，第一旋转盘10的内侧开设有滑槽，第一传动轴9处于第二空腔内部的一端设有卡块，且卡块与滑槽相适配，第一传动轴9的中部固定连接有凸块，且凸块处于第二空腔的内部，凸块与第一旋转盘10之间设有弹簧，主体1在第二空腔和第三空腔之间开设有通孔，主体1在通孔处设有第二传动轴12，第二传动轴12的一端固定连接有第二旋转盘11，第二旋转盘11的一侧开设有卡槽，第一旋转盘10的一侧固定连接有卡块，且卡块与卡槽相适配，第二传动轴12的一端固定连接有第一锥形轮14，且第一锥形轮14处于第三空腔的内部，主体1在第三空腔的一侧内壁处固定连接有电动机22，电动机22的输出轴的一端设有第二锥形轮15，第一锥形轮14和第二锥形轮15的外部套设有皮带13，主体1的一侧开设有第四空腔，主体1在第四空腔与第三空腔之间开设有通孔，主体1在通孔处设有第二螺纹杆20，第二螺纹杆20的一端螺纹连接有第二螺纹套19，且第二螺纹套19处于第三空腔的内部，第二螺纹套19的一端固定连接有第二连杆17，第二连杆17的两端分别固定连接有第一移动杆16和第二移动杆18，第一移动杆16和第二移动杆18的顶端均转动连接有滑轮，且两个滑轮分别处于皮带13的两侧，主体1在第四空腔的底端内壁处开设有通孔，主体1在通孔处设有旋转杆21，且旋转杆21的底端在通孔处延伸至主体1的外部，旋转杆 21的顶端固定连接有第三锥齿轮，第二螺纹杆20的一端固定连接有第四锥齿轮，且第四锥齿轮处于第四空腔的内部，第三锥齿轮与第四锥齿轮啮合，主体1在第二空腔的一侧内壁处开设有若干开口，主体 1在开口处设有按压杆23，且按压杆23在开口处延伸至主体1的外部，第一连杆4的一端开设有通孔，且通孔与按压杆23相适配，转动杆7的顶端开设有滑槽，且滑槽与按压杆23相适配，托举板2的底端与第一螺纹套6转动连接。

[0024] 工作原理：想要调节速度参数时，转动旋转杆21，旋转杆21带动第二螺纹杆20旋转，带动第二螺纹套19移动，带动第二连杆17 移动，第二连杆17带动第一移动杆16和第二移动杆18移动，第一移动杆16和第二移动杆18的滑轮带动皮带13移动，改变第一锥形轮14和第二锥形轮15的传动比，启动Y80M2-2型电动机22，电动机22带动第二锥形轮15转动，通过皮带13带动第一锥形轮14转动，带动第二传动轴12转动，带动第二旋转盘11转动，第二旋转盘11 通过卡槽和卡块带动第二旋转盘10转动，第二旋转盘10带动第一传动轴9转动，第一传动轴9带动第一螺纹杆8转动，第一螺杆杆8带动第一螺纹套6移动，第一螺纹套6带动托举板2运动；想要调节速度参数时，按动不同的按压杆23，选择不同的托举角度，按压杆23进入第一连杆4一端的通孔之中，通过通孔进入转动杆7的滑槽之中，托举板2上升时，第一

螺纹套6上升，带动第一螺纹套6一侧的滑块上升，将滑块5推入通孔之中，滑块5带动第一连杆4运动，压缩弹簧3，第一连杆4通过按压杆23带动转动杆7旋转，转动杆7的底端推动第一旋转盘10，压缩弹簧，第一旋转盘10与第二旋转盘11 分离，卡块与卡槽分离，第一旋转盘10停止运动，托举板2停止运动。

[0025] 以上所述，仅为本实用新型较佳的具体实施方式，但本实用新型的保护范围并不局限于此，任何熟悉本技术领域的技术人员在本实用新型揭露的技术范围内，根据本实用新型的技术方案及其实用新型构思加以等同替换或改变，都应涵盖在本实用新型的保护范围之内。

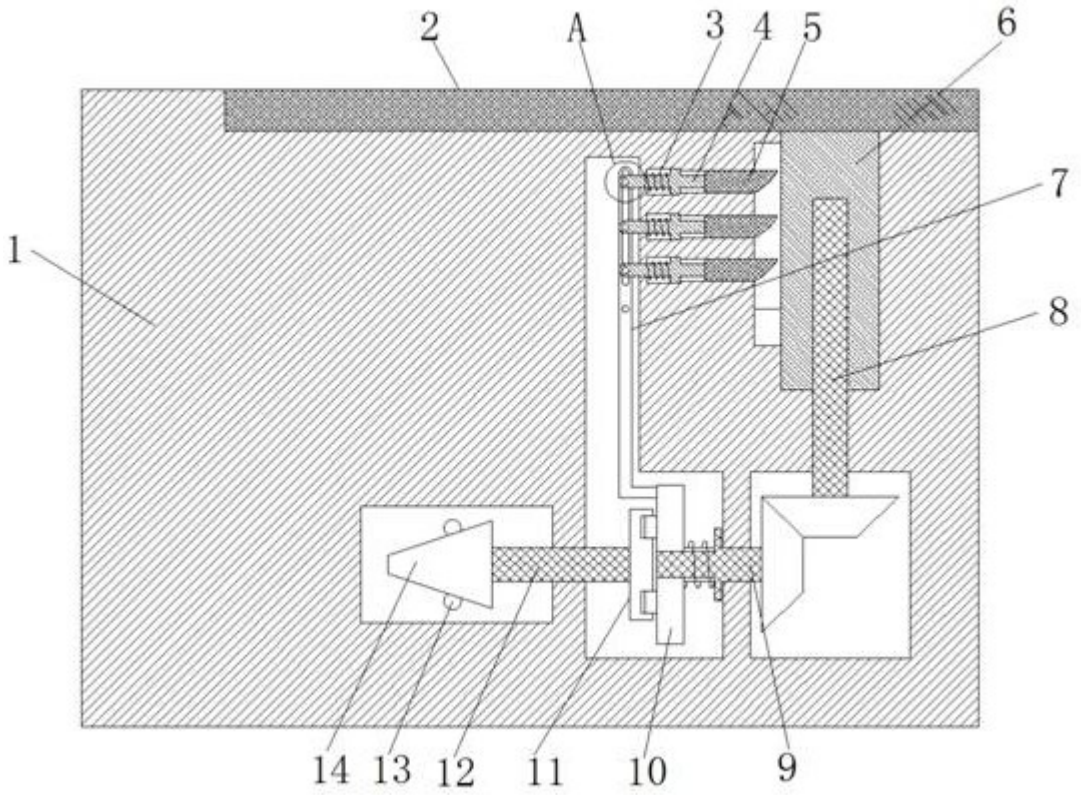


图 1

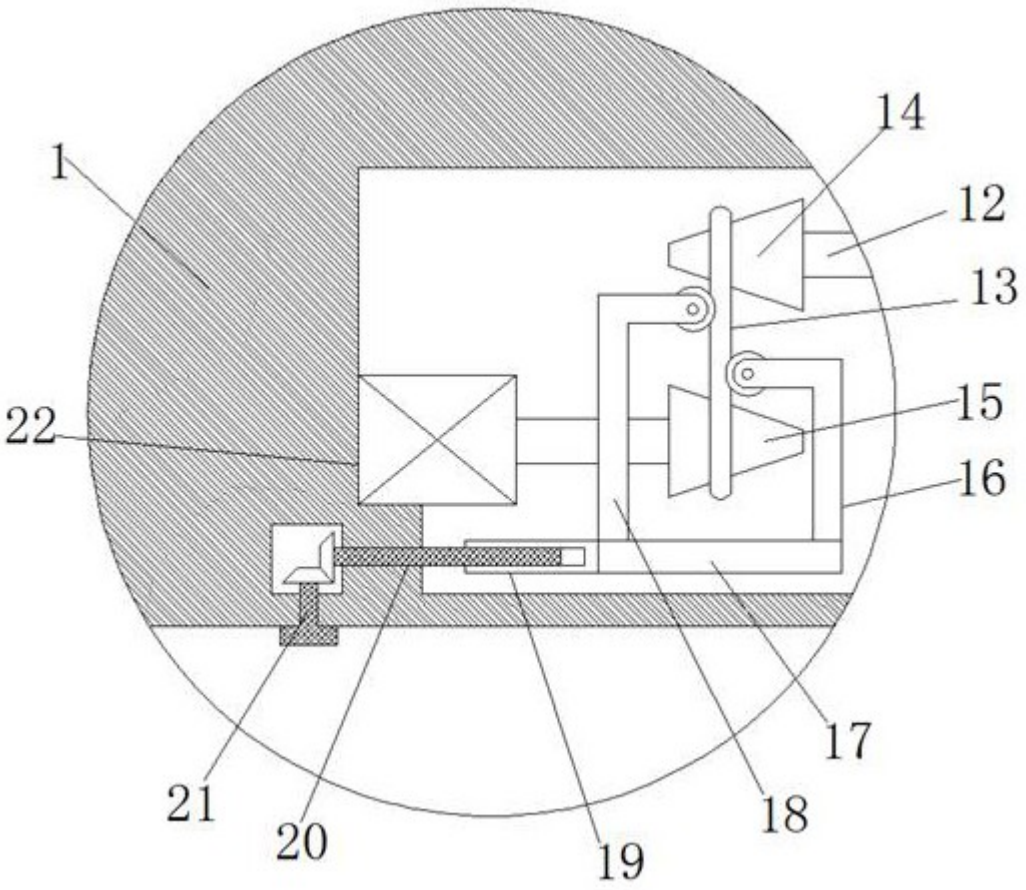


图 2

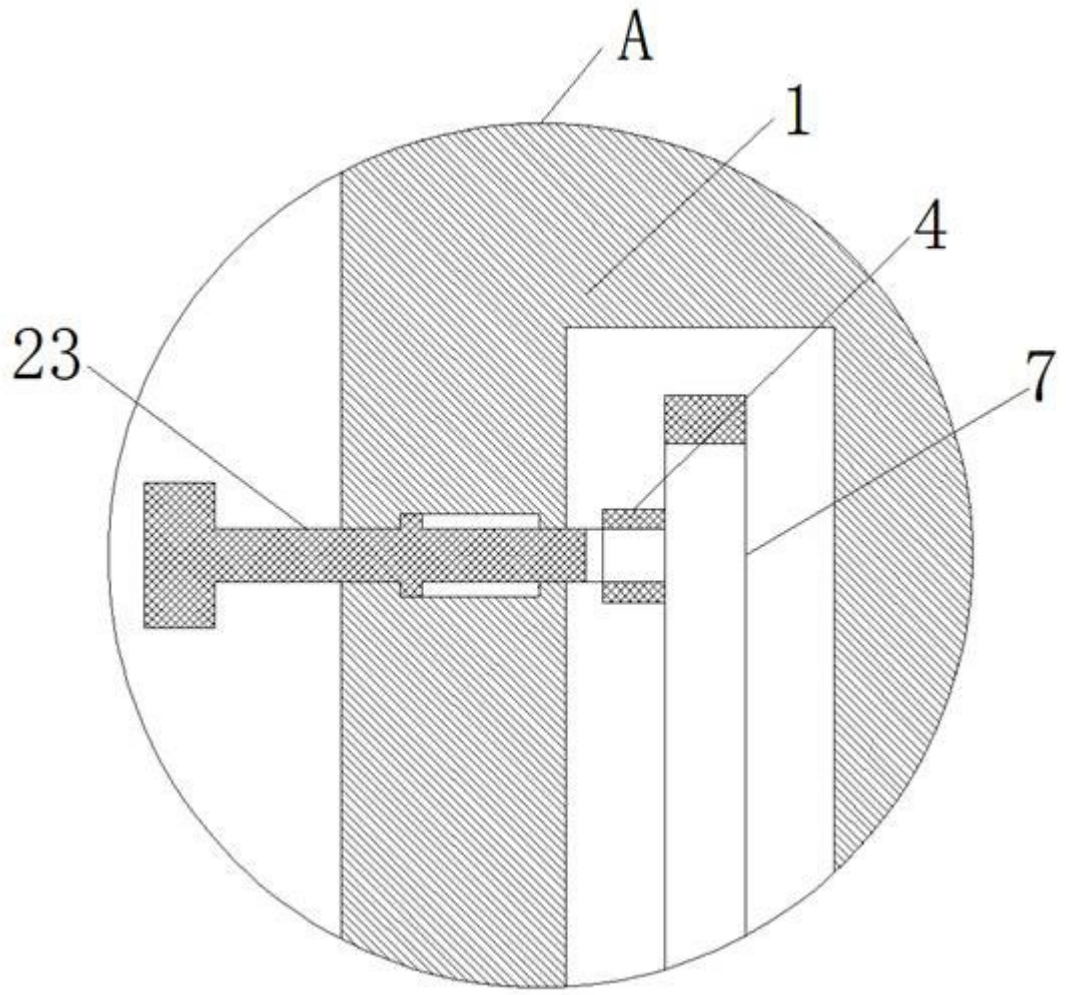


图 3